Ecole supérieure des Sciences et
de Technologie de Hammam Sousse **2022-2023**

Module : Compétences Numériques **LM1**

TP 2

Exercice 1
Écrire 2 fonctions :
- **pair** (nbre), qui renvoie True, si le nombre est Pair
- **impair** (nbre), qui renvoie True, si le nombre est Impair

Le nombre sera demandé à l'utilisateur dans le programme principal. Le résultat attendu est : "La fonction Pair retourne True pour la valeur 2"

Exercice 2
Écrire 2 fonctions :
- **mini** (a,b) qui renvoie le minimum entre a et b
- **maxi** (a,b) qui renvoie le maximum entre a et b

Les 2 nombres a et b seront demandés à l'utilisateur dans le programme principal.

Exercice 3
Écrire une procédure table avec quatre paramètres : base, debut, fin et inc. Cette procédure doit afficher la table de base, de debut à fin, de inc en inc. Tester la procédure par un appel dans le programme principal.

Exercice 4
Écrire une fonction cube qui retourne le cube de son argument.
Écrire une fonction volumeSphere qui calcule le volume d'une sphère de rayon r fourni en argument et qui utilise la fonction cube.
Tester la fonction volumeSphere par un appel dans le programme principal.

Exercice 5
Écrire une fonction maFonction qui retourne $f(x) = 2x^3 + x - 5$
Écrire une procédure tabuler avec quatre paramètres : fonction, borneInf, borneSup et nbPas. Cette procédure affiche les valeurs de fonction, de borneInf à borneSup, tous les nbPas. Elle doit respecter $borneInf < borneSup$.
Tester cette procédure par un appel dans le programme principal après avoir saisi les deux bornes et le nombre de pas.

Exercice 6
Écrire une fonction volMasseEllipsoide qui retourne le volume et la masse d'un el lipsoïde grâce à un tuple. Les paramètres sont les trois demi-axes et la masse volumique. On donnera à ces quatre paramètres des valeurs par défaut.
On donne : $V = \frac{4}{3}\pi abc$
Tester cette fonction par des appels avec différents nombres d'arguments.

Exercice 7
Écrire une fonction somme avec un argument tuple de longueur variable qui calcule la somme des nombres contenus dans le tuple.
Tester cette fonction par des appels avec différents tuples d'entiers ou de flottants.

Exercice 8
Écrire une autre fonction *somme* avec trois arguments, et qui renvoie leur somme.
Dans le programme principal, définir un tuple de trois nombres, puis utilisez la syntaxe d'appel à la fonction qui *décompresse* le tuple. Affichez le résultat.